

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： B

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 【12 位报名号】

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 【学校全称】

参赛队员 (打印并签名)：1. 【队员一】

2. 【队员二】

3. 【队员三】

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 【指导教师，可留空】

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 9 月 10 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

【论文标题：用“方法 + 对象 + 目标”命名】

摘要

针对【题目背景与核心矛盾，用一句话概括】，本文围绕【主要研究对象】建立了【总体模型体系】，并采用【核心算法/求解策略】对【评价、预测、优化、机理分析等任务】进行求解。

针对问题一，本文首先对【数据/对象/约束】进行预处理与结构化描述，构建了【模型名称】。该模型以【目标函数或核心指标】为核心，综合考虑【关键因素 1】、【关键因素 2】和【关键约束】。通过【算法/软件】求解，得到【关键数值结果】。结果表明：【一句清晰结论】。

针对问题二，在问题一的基础上，本文进一步引入【改进模型/扩展约束/动态因素】，建立【模型名称】。求解过程中采用【优化/预测/分类/仿真算法】，并通过【交叉验证/残差检验/对比实验】验证模型有效性。最终得到【关键结果，带单位或百分比】，相比基准方案【提升/降低】约【数值】。

针对问题三，为解决【更复杂的问题要求】，本文设计了【综合模型或多阶段算法】。该方法先【步骤一】，再【步骤二】，最后【步骤三】，从而实现【目标】。计算结果显示【主要结论】，并且在【灵敏度/稳健性】检验下，关键输出变化不超过【数值】，说明模型具有较好的稳定性。

综上，本文模型具有【可解释性强、结果稳定、计算效率高、便于推广】等优点，可为【实际应用场景】提供定量决策依据。

关键字：关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4 关键词 5

一、问题重述

1.1 问题背景

【用自己的话重述背景，避免大段照抄题面。建议 2-3 段：现实意义、题目给出的数据/条件、需要解决的核心矛盾。】

1.2 问题提出

根据题目要求，本文需要解决以下问题：

问题 1：【一句话概括问题一：输入是什么、输出是什么、限制是什么。】

问题 2：【一句话概括问题二：相比问题一新增了什么复杂性。】

问题 3：【一句话概括问题三：最终要给出什么方案/判定/预测。】

二、问题分析

【本节不是复述题目，而是从“问题类型”进入“模型选择”。建议配一张总流程图：数据预处理、模型建立、算法求解、结果检验、方案输出。】

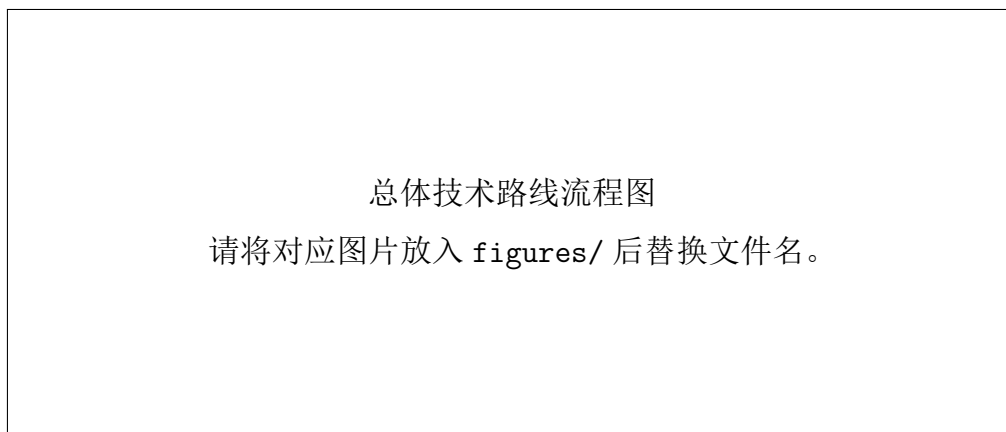


图 1 本文总体技术路线

2.1 问题一的分析

问题一属于【评价/预测/优化/机理推导/分类】问题。其难点在于【难点 1】和【难点 2】。因此，本文选择【模型/方法】作为主体方法，原因是该方法能够【解释为什么适合】。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一基础上增加了【动态性/不确定性/多目标/高维约束】。本文将其转化为【数学问题类型】，并采用【算法】进行求解。为避免【局部最优/过拟合/指标量纲不一致】问题，本文进一步使用【归一化、权重、正则化、全局搜索等】处理。

2.3 问题三的分析

问题三强调【方案设计/鲁棒性/推广应用】。本文先基于前两问得到的模型结果构造【决策变量或判定指标】，再通过【仿真/敏感性分析/场景分析】检验方案稳定性，最终给出【最优方案/分组规则/预测结果】。

三、 模型假设

为简化问题并突出主要矛盾，本文作出如下假设：

- 1. 假设题目所给数据真实可靠，除特别说明外，不考虑数据录入错误对结论的根本性影响。
- 2. 假设研究时段内外部环境相对稳定，不发生会改变系统运行规律的突发事件。
- 3. 假设【关键变量】之间的关系可由【线性/非线性/概率/机理】模型近似刻画。
- 4. 假设模型中未显式考虑的因素对结果影响较小，可并入随机误差项。
- 5. 假设【与本题强相关的假设】，该假设将在第【】节模型建立中使用。

四、 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个决策变量，表示【含义】	【】
y_t	第 t 时刻的观测值	【】
$\hat{y}_t$	第 t 时刻的预测值	【】
w_j	第 j 个评价指标的权重	无量纲
Z	优化模型的目标函数值	【】
ε	误差项或容许偏差	【】

五、数据预处理

5.1 数据清洗

【说明缺失值、异常值、重复值、单位不一致、时间格式等如何处理。不要只写“进行了预处理”，要写清规则。】

1. 缺失值处理：对【变量】采用【删除/均值填补/插值/KNN 填补】。
2. 异常值处理：采用【箱线图/IQR/ 3σ /业务阈值】识别异常样本。
3. 量纲统一：将【变量】统一转换为【单位】。
4. 标准化处理：对参与综合评价或距离计算的变量采用式 (1) 归一化。

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (1)$$

5.2 描述性统计与可视化

【放 1-2 张最关键的数据分布图，不要堆图。图下必须解释发现。】

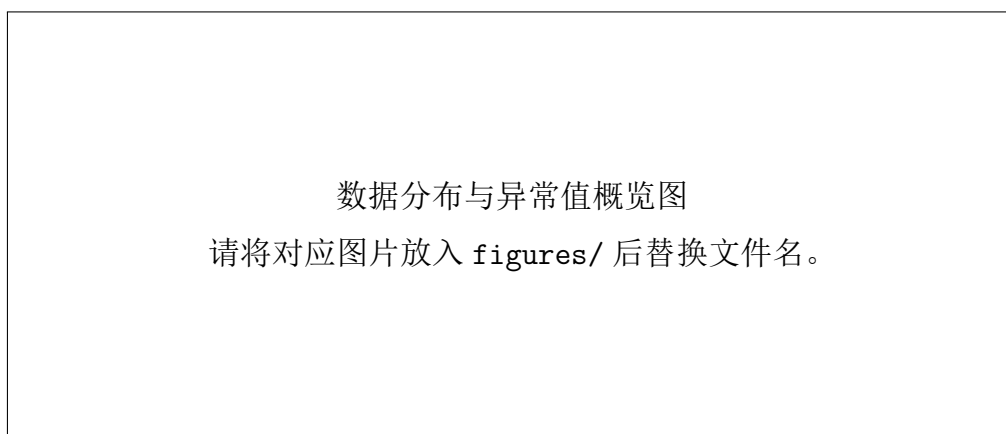


图 2 数据分布与异常值概览

由图 2 可见，【变量】呈现【趋势/分布/异常特征】，这说明后续建模需要重点考虑【因素】。

六、总体建模框架与方法选择

本节用于说明本文并非直接套用单一算法，而是根据三个问题的递进关系建立“基础模型—扩展模型—检验修正”的总体框架。参考优秀论文的写法，建议在此处把模型链条讲清楚，避免后文每一问看起来互不相关。

6.1 模型链条

本文的总体模型链条如下：

1. **数据层**：对原始数据进行清洗、归一化、异常识别和特征构造，得到可用于建模的数据矩阵 $\mathbf{X}$ 。
2. **基础层**：针对问题一建立基础模型 M_1 ，得到关键变量、基准结果和可解释的数学关系。
3. **扩展层**：针对问题二在 M_1 基础上加入【约束/不确定性/多目标/动态因素】，得到扩展模型 M_2 。
4. **决策层**：针对问题三将模型输出转化为方案、分组、排序或预测结果，并通过多场景检验得到最终结论。

6.2 候选方法比较

在正式确定模型前，本文对若干候选方法进行比较，如表 2 所示。该表的作用是说明“为什么选择本文方法”，不是泛泛罗列算法名称。

表 2 候选建模方法比较

方法	适用性	优点	局限性
方法一：❶	适合 ❶	解释性强，计算简单	难以处理 ❶
方法二：❷	适合 ❷	能处理非线性/多约束	参数较多，需要检验稳定性
本文方法：❸	适合本文问题结构	兼顾可解释性与精度	需要较完整的数据预处理

6.3 算法实现与复现约定

为保证计算结果可复现，本文所有程序遵循以下约定：

1. 固定随机种子为 ❶，并在代码中显式记录；
2. 关键参数均在表 3 中列出；
3. 正文结果图表均由附录代码或支撑材料生成；
4. 每个问题的核心代码分别保存为 code/q1.py、code/q2.py、code/q3.py。

表 3 全局参数与复现设置

参数	含义	取值	设置依据
random_seed	随机种子	0	保证结果可复现
max_iter	最大迭代次数	100	收敛性实验
tol	收敛容差	1e-6	精度要求

七、问题一模型的建立与求解

7.1 决策变量与参数设置

参考 2025B 题优秀工程的写法，正式建模前应先说明“哪些量是要求解的、哪些量是由题目给定的、哪些量来自文献或经验设定”。本文设问题一的决策变量为：

$$\mathbf{x}^{(1)} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad (2)$$

其中， x_i 表示【具体含义】。固定参数与待估参数如表 4 所示。

表 4 问题一参数分类

参数	类型	含义	来源
a_{ij}	已知参数	0	题目数据/预处理结果
b_j	已知参数	0	题目约束
c_i	待定或计算参数	0	模型计算/文献设定

7.2 模型建立

【按“变量定义 -> 目标函数 -> 约束条件 -> 模型解释”的顺序写。】

设 x_i 表示【决策变量】， c_i 表示【收益/成本/权重】，则问题一可建立为如下优化模型：

$$\max Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (3)$$

约束条件为：

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \quad j = 1, 2, \dots, m, \quad (4)$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

式 (3) 表示【目标含义】，式 (4) 表示【资源/容量/业务约束】，式 (5) 表示【变量取值约束】。

7.3 模型求解

本文采用【算法名称】求解问题一。算法流程如下：

1. 输入清洗后的数据矩阵与参数集合；
2. 根据式 (3)–(5) 构造目标函数与约束；
3. 调用【Python scipy / MATLAB / gurobi / 自写算法】求解；
4. 输出最优解，并进行可行性与稳定性检查。

7.4 算法复杂度与可行性

若问题规模为 n ，算法主要时间开销来自【矩阵计算/迭代优化/仿真循环】，其时间复杂度约为 $O(\cdot)$ 。在本文数据规模下，程序运行时间约为【】秒，满足赛时快速迭代需求。

7.5 结果分析

表 5 问题一主要计算结果

指标	方案一	方案二	本文方案
指标 1	【】	【】	【】
指标 2	【】	【】	【】
指标 3	【】	【】	【】

由表 5 可知，本文方案在【指标】上达到【数值】，相较于基准方案提升【数值】。这说明【结论】。

7.6 结果可靠性分析

为避免仅凭一次计算结果下结论，本文从以下角度验证问题一结果：

1. 可行性检查：将最优解代回约束条件，确认所有约束均满足；
2. 对比基准模型：与【简单规则/传统方法/题目给定方案】比较，验证改进幅度；
3. 局部扰动检验：对关键输入进行小幅扰动，观察输出是否发生异常跳变。

八、问题二模型的建立与求解

8.1 模型改进思路

问题二相较问题一的核心变化在于【新增条件】。因此，本文在问题一模型基础上引入【新变量/新约束/新目标】，建立如下模型：

$$\min F = \alpha f_1(x) + \beta f_2(x) + \gamma f_3(x) \quad (6)$$

其中， $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 分别表示【目标 1】、【目标 2】、【目标 3】， α, β, γ 为权重系数。

8.2 决策变量与约束扩展

设问题二新增决策变量为：

$$\mathbf{x}^{(2)} = \{\mathbf{x}^{(1)}, u_1, u_2, \dots, u_m\} \quad (7)$$

其中 u_j 表示【问题二新增变量含义】。新增约束可写为：

$$g_k(\mathbf{x}^{(2)}) \leq 0, \quad k = 1, 2, \dots, K, \quad (8)$$

$$h_l(\mathbf{x}^{(2)}) = 0, \quad l = 1, 2, \dots, L. \quad (9)$$

这样的写法能够清楚说明问题二是在问题一基础上的扩展，而不是重新开始一个无关模型。

8.3 参数确定

【说明权重或参数不是拍脑袋。可选方法：熵权法、层次分析法、交叉验证、网格搜索、文献依据。】

表 6 问题二模型参数设置

参数	取值	依据
α	0	0
β	0	0
γ	0	0

8.4 算法设计

参考 2025B 题工程中“全局搜索 + 局部优化”的写法，若问题二存在多参数、非凸或局部最优风险，可采用两阶段求解策略：

1. **全局搜索阶段**：使用【差分进化/遗传算法/粒子群/随机多起点】在较大参数空间内寻找候选最优区域；
2. **局部精修阶段**：以上一阶段结果为初始值，使用【L-BFGS-B/SQP/牛顿法/线性规划求解器】进行精细优化；
3. **结果筛选阶段**：对候选解进行约束可行性、目标函数值和实际意义检查。

算法伪代码如下：

Step 1：读取并预处理数据，构造目标函数 $F(\mathbf{x})$ ；

Step 2：初始化参数边界、随机种子和停止准则；

Step 3：执行全局搜索，得到候选解 $\mathbf{x}_0$ ；

Step 4：以 $\mathbf{x}_0$ 为初始值执行局部优化，得到 $\mathbf{x}^*$ ；

Step 5：输出 $\mathbf{x}^*$ 、目标函数值、约束残差和关键评价指标。

8.5 求解结果

问题二结果图，如拟合曲线、优化收敛曲线或空间分布图
请将对应图片放入 `figures/` 后替换文件名。

图 3 问题二模型求解结果

由图 3 可知，【描述趋势】，最终得到【核心数值结果】。

8.6 残差与一致性分析

若问题二涉及拟合或预测，应进一步给出残差分析。设观测值为 y_i ，模型输出为 $\hat{y}_i$ ，则残差为：

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (10)$$

常用评价指标为：

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad (11)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (12)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}. \quad (13)$$

表 7 问题二模型拟合或预测误差

数据集/场景	MAE	RMSE	R^2 或准确率
场景一	0	0	0
场景二	0	0	0

由表 7 可知，【说明误差大小、是否满足题意、是否存在系统偏差】。

九、问题三模型的建立与求解

9.1 多阶段建模框架

为解决问题三，本文采用“【阶段一】－【阶段二】－【阶段三】”的多阶段框架：

1. 阶段一：【识别/预测/分类/聚类】；
2. 阶段二：【建立优化或决策模型】；
3. 阶段三：【检验、修正并输出最终方案】。

9.2 核心模型

【写出问题三最关键的数学表达式。】

$$S_k = \sum_{j=1}^p w_j r_{kj}, \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (14)$$

其中， S_k 表示第 k 个方案的综合得分， r_{kj} 表示标准化后的第 j 个指标值。

9.3 场景设置与约束检验

若问题三需要给出最终方案，建议至少设置基准场景、保守场景和激进场景，检验方案是否稳定。

表 8 问题三场景设置

场景	关键参数设置	约束强度	设计目的
保守场景	【0】	强	检验最坏情况下的可行性
基准场景	【0】	中	给出主要结论
激进场景	【0】	弱	估计潜在上限

9.4 结果与解释

表 9 问题三方案排序结果

排名	方案	综合得分	主要优势
1	【0】	【0】	【0】
2	【0】	【0】	【0】
3	【0】	【0】	【0】

因此，本文推荐选择【方案】，理由是【量化解释，不要只写“效果最好”】。

9.5 最终方案生成

将表 9 的排序结果与约束检验结合，得到最终方案：

- 1. 【方案组成 1】；
- 2. 【方案组成 2】；
- 3. 【执行步骤或时间安排】。

该方案在【核心指标】上达到【数值】，并在三类场景中均满足【关键约束】，因此具有较好的实际可行性。

十、模型检验与灵敏度分析

10.1 结果有效性检验

【根据题型选择：残差分析、拟合优度、交叉验证、与基准模型对比、约束可行性检查。】

表 10 模型检验指标

模型	指标 1	指标 2	结论
基准模型	0.00	0.00	0.00
本文模型	0.00	0.00	0.00

10.2 交叉验证或留出检验

若数据量允许，可将数据划分为训练集和测试集，或采用 K 折交叉验证。第 k 折误差记为 E_k ，平均误差为：

$$\bar{E} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K E_k \tag{15}$$

若 $\bar{E}$ 与训练误差接近，说明模型不存在明显过拟合；若测试误差显著增大，则需要降低模型复杂度或重新选择特征。

表 11 交叉验证结果

折数/场景	训练误差	测试误差	结论
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
平均	0.00	0.00	0.00

10.3 灵敏度分析

为检验模型对关键参数的依赖程度，本文对参数 α 进行 $\pm 10\%$ 扰动，结果如表 12 所示。

表 12 关键参数灵敏度分析

参数变化	输出结果	相对变化率	结论
-10%	0.00	0.00	0.00
基准	0.00	0	0.00
+10%	0.00	0.00	0.00

由表 12 可知，当关键参数在 $\pm 10\%$ 范围内变化时，模型输出变化不超过 0.00% ，说明模型具有较好的稳健性。

10.4 蒙特卡洛稳定性检验

参考 2025B 题工程的做法，可在原始数据或关键参数上加入随机扰动，重复计算模型输出。设第 r 次扰动后的输出为 $z^{(r)}$ ，共重复 N 次，则输出均值和标准差为：

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{r=1}^N z^{(r)}, \quad (16)$$

$$s_z = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{r=1}^N (z^{(r)} - \bar{z})^2}. \quad (17)$$

若 $s_z/\bar{z}$ 较小，说明模型对随机噪声不敏感。

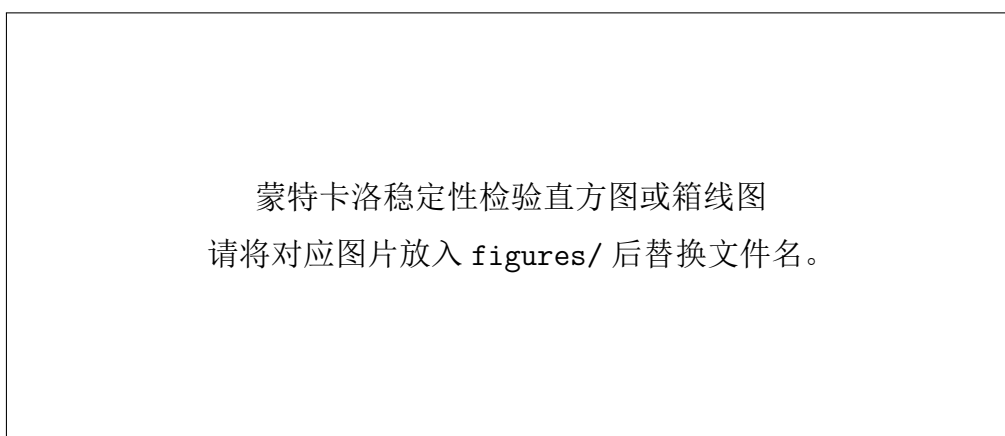


图 4 蒙特卡洛稳定性检验结果

10.5 算法收敛性检验

若采用迭代算法，应给出目标函数随迭代次数变化的收敛曲线。若目标函数在后期趋于稳定，说明迭代次数设置合理。

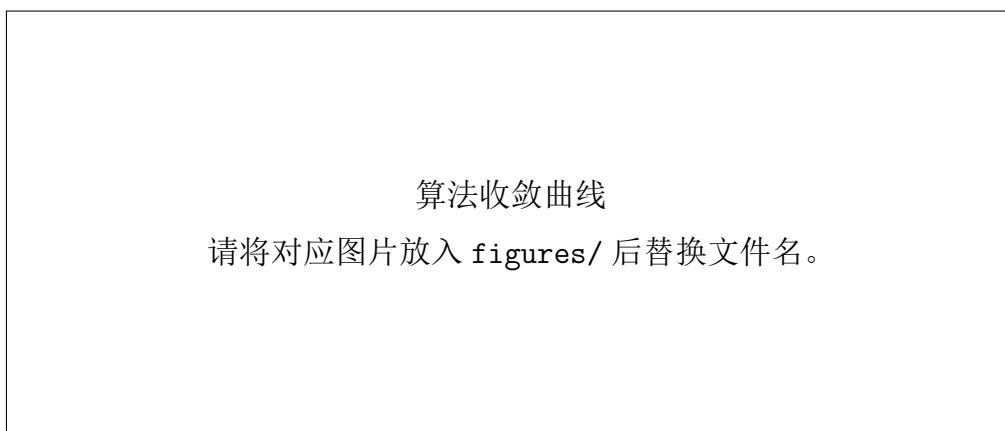


图 5 算法收敛性分析

十一、模型评价、改进与推广

11.1 模型优点

1. **针对性强**：模型围绕题目中的【关键机制/约束】建立，能够解释主要结果。
2. **结果可复现**：数据处理、参数设置与求解流程均可由附录代码复现。
3. **稳定性较好**：灵敏度分析表明，关键参数扰动不会显著改变最终结论。

11.2 模型不足

1. 本文对【因素】进行了简化，可能导致在【场景】下存在偏差。
2. 模型结果对【参数/数据质量】仍有一定依赖，若数据噪声较大，需要进一步改进。
3. 当问题规模显著扩大时，【算法】的计算时间可能增加。

11.3 改进与推广

后续可从以下方面改进：第一，引入【更精细的机制模型】以放松假设；第二，采用【更强的优化/预测方法】提高精度；第三，将本文模型推广到【类似应用场景】中。

十二、结论

本文围绕【题目核心】建立了【模型体系】，并完成了【主要任务】。主要结论如下：

1. 对问题一，本文得到【结论 1，带数字】。
2. 对问题二，本文得到【结论 2，带数字】。
3. 对问题三，本文推荐【最终方案】，其优势为【量化说明】。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组织委员会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.
- [2] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
- [3] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

附录 A 支撑材料清单

- code/q1.py: 问题一数据预处理与模型求解代码。
- code/q2.py: 问题二优化模型求解代码。
- code/q3.py: 问题三方案生成与灵敏度分析代码。
- code/sensitivity.py: 关键参数扰动、蒙特卡洛稳定性与收敛性检验代码。
- figures/: 正文所用图像与可视化结果。
- AI 工具使用详情说明.pdf: AI 工具使用说明。

附录 B 问题一核心代码

Listing 1: 问题一核心代码

```
1  """Placeholder for problem 1.
2
3  Replace this file with the final contest code. Keep inputs, outputs, and
4  random seeds clear so the appendix can reproduce the paper results.
5  """
6
7  from __future__ import annotations
8
9  import numpy as np
10
11
12  def solve_q1(data: np.ndarray) -> np.ndarray:
13      """Return a simple baseline statistic for the template."""
14      return np.mean(data, axis=0)
15
16
17  if __name__ == "__main__":
18      demo = np.array([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])
19      print(solve_q1(demo))
```

附录 C 问题二核心代码

Listing 2: 问题二核心代码

```
1  """Placeholder for problem 2.
2
3  Replace this file with the optimization, prediction, or simulation code used
4  for the second question.
5  """
```

```

6
7 from __future__ import annotations
8
9
10 def solve_q2(params: dict[str, float]) -> tuple[dict[str, float], float]:
11     """Return a placeholder solution and score."""
12     solution = {"x": params.get("x0", 0.0)}
13     score = 0.0
14     return solution, score
15
16
17 if __name__ == "__main__":
18     print(solve_q2({"x0": 1.0}))

```

附录 D 问题三核心代码

Listing 3: 问题三核心代码

```

1 """Placeholder for problem 3.
2
3 Replace this file with final scheme generation and sensitivity analysis code.
4 """
5
6 from __future__ import annotations
7
8
9 def sensitivity_check(base_value: float, ratio: float = 0.1) -> tuple[float, float, float]:
10     """Return low, baseline, and high perturbation values."""
11     return base_value * (1 - ratio), base_value, base_value * (1 + ratio)
12
13
14 if __name__ == "__main__":
15     print(sensitivity_check(100.0))

```

附录 E 模型检验与灵敏度分析代码

Listing 4: 模型检验与灵敏度分析代码

```

1 """Sensitivity and robustness placeholders.
2
3 Use this file for parameter perturbation, Monte Carlo robustness checks, and
4 convergence diagnostics. Keep generated figures under ../figures/.
5 """

```

```

6
7 from __future__ import annotations
8
9 import numpy as np
10
11
12 def perturb_values(base_value: float, ratios: np.ndarray | None = None) -> np.ndarray:
13     """Return values after relative perturbation."""
14     if ratios is None:
15         ratios = np.array([-0.1, 0.0, 0.1])
16     return base_value * (1 + ratios)
17
18
19 def monte_carlo_demo(base_value: float, n_runs: int = 100, noise_scale: float = 0.01) ->
    np.ndarray:
20     """Generate a reproducible Monte Carlo sample for the template."""
21     rng = np.random.default_rng(42)
22     noise = rng.normal(loc=0.0, scale=noise_scale, size=n_runs)
23     return base_value * (1 + noise)
24
25
26 if __name__ == "__main__":
27     print(perturb_values(100.0))
28     print(monte_carlo_demo(100.0)[:5])

```